

Cloud Integration

Technische Analyse: PrimePath Travel Dashboard



- Denis Bujorean, Adam Yousfi & Adam Akkay
- Erasmushogeschool Brussel, Toegepaste Informatica
- Nico Goossens Verelst, Babeth Velghe & Stijn Verdoodt
- Brussel, 12 juni 2026

Inhoud

1. Inleiding.....	3
2. Systeemarchitectuur & Beperkingen	3
Motivatie van de technische keuzes.....	3
3. Persona-specifieke Functionaliteit & Autorisatie	4
4. Datamodel & Integratie (Mashup).....	5
5. UI/UX Design Principles	5
6. Koppeling met de Functionele Vereisten.....	6
7. Implementatie-richtlijnen	7

1. Inleiding

Deze technische analyse vormt de blauwdruk voor de realisatie van het PrimePath Travel Dashboard. De kern van de oplossing is een gecentraliseerde full-stack SAP CAP-applicatie die fungeert als de “Single Source of Truth” voor reisdata. De app combineert publieke data uit de TripPinService (OData V4, read-only) met bedrijfsspecifieke dataverrijking in SAP HANA Cloud. Dit document beschrijft de gekozen technologieën, de globale architectuur, de motivatie achter de keuzes en de koppeling met de functionele vereisten.

2. Stroomarchitectuur & Beperkingen

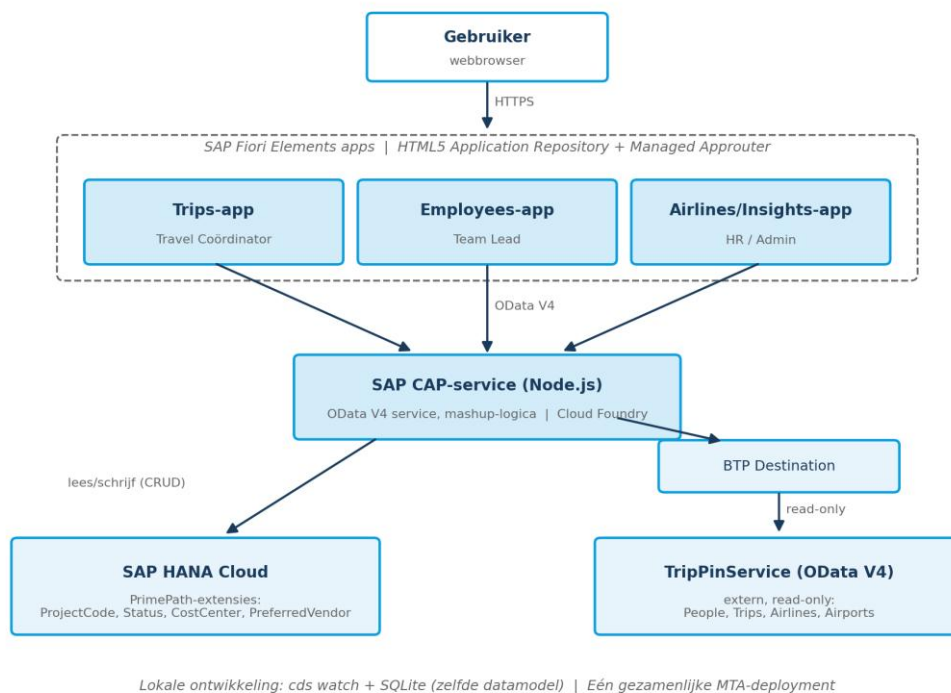
Gezien de beschikbare middelen (SAP BTP Trial) wordt de architectuur als volgt opgebouwd:

- **Runtime:** de applicatie wordt gedeployed in de SAP BTP Cloud Foundry Environment (trial).
- **Backend:** een SAP Cloud Application Programming Model (CAP) applicatie in Node.js voor de integratie en business-logica. CAP consumeert de TripPinService rechtstreeks als externe OData V4-service: de metadata wordt geïmporteerd met cds import en de connectiviteit verloopt via een BTP Destination.
- **Database:** SAP HANA Cloud (trial) voor de opslag van de PrimePath-extensies die niet in de publieke TripPin-bron aanwezig zijn. Tijdens lokale ontwikkeling wordt SQLite gebruikt met hetzelfde datamodel.
- **Frontend & ontsluiting:** de UI bestaat uit drie SAP Fiori Elements-apps (List Report + Object Page), elk gericht op één kernobject en één persona: de Trips-app (travel coördinator), de Employees-app (team lead) en de Airlines/Insights-app (HR/Admin). Alle drie de apps draaien op dezelfde CAP-service en worden samen gedeployed in de HTML5 Application Repository, ontsloten via de Managed Approuter.
- **Versiebeheer:** een private GitHub repository.

Motivatie van de technische keuzes

- **TripPinService i.p.v. TripPinRESTierService:** de use case is exploratief en read-only; de opdracht bevestigt dat read-only volstaat. De TripPinService is stabiel en eenvoudiger te consumeren (geen sessie-keys in de URL). Alle schrijfacties gebeuren op de eigen extensie-entiteiten, niet op TripPin.
- **CAP met Node.js:** CAP biedt out-of-the-box ondersteuning voor het consumeren van externe OData-services, het mergen met eigen entiteiten en het exposen van één geïntegreerde OData V4-service. Node.js is de meest gedocumenteerde CAP-runtime.
- **Fiori Elements i.p.v. freestyle UI5:** de klant vraagt een interface die er ‘logisch’ uitziet zoals hun andere SAP-apps. Fiori Elements genereert lijstweergaven, filters, zoekfuncties en detailpagina’s op basis van annotaties, conform de Fiori Design Guidelines, met minimale custom code. Er is gekozen voor drie kleinere apps per kernobject in plaats van één grote app met cross-navigatie: elke app wordt met de Fiori-tooling op één entiteit gegenereerd, wat de complexiteit per app laag houdt en elke persona een eigen, gericht vertrekpunt geeft.
- **SAP HANA Cloud:** de standaard persistentielaag in het officiële CAP-deploymentpad naar Cloud Foundry, met volwaardige CRUD-ondersteuning voor de extensievelden.

Architectuurdiagram:



Figuur 1: Globale architectuur van het PrimePath Travel Dashboard

3. Persona-specifieke Functionaliteit & Autorisatie

De functionele analyse onderscheidt drie persona's, die elk een eigen Fiori Elements-app als vertrekpunt krijgen: de travel coördinator werkt vanuit de Trips-app (reizen zoeken, filteren op periode en status, doorklikken naar vluchten en luchthavens), de team lead vanuit de Employees-app (medewerkers met hun reisgeschiedenis en geplande trips, om beschikbaarheid af te lezen) en HR/Admin vanuit de Airlines/Insights-app (meest gebruikte airlines, preferred vendor en kerncijfers, uitsluitend raadplegend). Het beheer van de extensievelden (status, projectcode, kostenplaats, preferred vendor) ligt conceptueel bij de travel coördinator; HR/Admin is read-only voor rapportage.

Rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC) via XSUAA is geïdentificeerd als toekomstige uitbreiding. Deze keuze is bewust: het opzetten en demonstrenen van rollen en role collections voegt binnen de beschikbare projecttijd geen functionele waarde toe aan de kern van de opdracht (exploratie en dataverrijking), en de klant heeft autorisatie niet als harde vereiste gesteld. De architectuur laat toe om XSUAA later toe te voegen zonder structurele wijzigingen (CAP ondersteunt @requires-annotaties op service-niveau).

4. Datamodel & Integratie (Mashup)

De applicatie fungeert als een 'mashup' van externe en interne data. De CAP-service combineert bij het lezen de TripPin-data met de lokale extensies op basis van de gedeelde sleutels uit TripPin. De extensies worden als aparte, CRUD-ondersteunde entiteiten in HANA bewaard:

Entiteit	Bron	Technische attributen (selectie)
Employees (People)	TripPin + HANA	UserName (Key), FirstName, LastName + extensie: PrimePathProjectCode
Trips	TripPin + HANA	TripId (Key), Name, Description, StartsAt, EndsAt, Budget (uit TripPin) + extensies: Status, CostCenter
Airlines	TripPin + HANA	AirlineCode (Key), Name + extensie: PreferredVendor (Boolean)
Airports	TripPin	IcaoCode (Key), Name, IataCode, Location

In TripPin zijn Trips genest onder People (People('x')/Trips) en niet als losse entiteitenset opvraagbaar. De CAP-service ontsluit ze daarom als eigen, vlakke entiteitenset door de trips van alle personen te aggregeren (People met \$expand=Trips), zodat de Trips-app een doorzoekbare totaalijst krijgt. Indien een TripPin-reis niet meer zou bestaan terwijl er nog lokale extensiedata aan gekoppeld is, vangt de CAP-service dit op met een gepaste foutafhandeling; dit scenario wordt in de praktijk niet verwacht.

Opmerking: het veld Budget maakt al deel uit van de TripPin Trip-entiteit en wordt dus uit de externe bron getoond. De eigen, persisterbare PrimePath-velden zijn velden die níét in TripPin bestaan: PrimePathProjectCode, Status, CostCenter en PreferredVendor.

De extensies worden gemodelleerd als drie CDS-entiteiten in het eigen datamodel:

- **EmployeeExtensions** (key: UserName) – veld PrimePathProjectCode.
- **TripExtensions** (samengestelde key: UserName + TripId, aangezien een TripId in TripPin niet gegarandeerd uniek is over personen heen bij gedeelde trips) – velden Status en CostCenter.
- **AirlineExtensions** (key: AirlineCode) – veld PreferredVendor.

De CAP-service exposeert gecombineerde views waarin de TripPin-data en de extensievelden samen aan de UI worden aangeboden; de extensievelden zijn bewerkbaar in de UI via draft-enabled editing op de extensie-entiteiten (CRUD).

5. UI/UX Design Principles

Het dashboard hanteert een minimalistisch design conform de SAP Fiori Design Guidelines:

- **Fiori Elements:** drie apps op basis van de List Report en Object Page floorplans, elk met één kernobject als startpunt (Trips, Employees, Airlines). Binnen elke app navigeert de gebruiker via associaties door naar de gerelateerde objecten (bv. Van een trip naar de medewerker of de luchthaven).
- **White Space:** focus op leesbaarheid en data-hiërarchie; geen overbodige visuele ruis.
- **Ontsluiting:** de app wordt aangeboden via de Managed Approuter op één centrale URL, waardoor de gebruiker een herkenbare SAP-ervaring krijgt in de browser.

6. Koppeling met de Functionele Vereisten

Onderstaande tabel legt de link tussen de functionele vereisten uit de functionele analyse en hun technische realisatie:

Functionele vereiste	Technische realisatie
FR-001 (kerncijfers)	Aggregaties berekend in de CAP-service (custom handler) en getoond in de UI; 'op reis' = $StartsAt \leq \text{vandaag} \leq EndsAt$.
FR-002 (filters)	Fiori Elements FilterBar via UI-annotaties (SelectionFields) op periode, status en projectcode.
FR-003 (zoeken)	Standaard zoekfunctie van het List Report floorplan in de Employees-app.
FR-004 / FR-005 (medewerker)	Employees-app: Object Page van Employee met associatie naar Trips (chronologisch gesorteerd) en het bewerkbare veld PrimePathProjectCode uit EmployeeExtensions.
FR-006 / FR-007 (trips & drill-down)	Trips-app: List Report op de geaggregeerde Trips-entiteitsset (gesorteerd op startdatum) met navigatie naar de Object Page; associaties naar medewerker en, via de vluchtgegevens (PlanItems/Flights), naar Airline en Airport.
FR-008 / FR-011 (status & verrijking)	CRUD op de extensie-entiteiten in HANA via de CAP-service; bewerken via draft-enabled editing in de app waar het veld thuishoort (status/kostenplaats in de Trips-app, projectcode in de Employees-app, preferred vendor in de Airlines-app). Beheer ligt conceptueel bij de travel coördinator; in de MVP niet technisch afgedwongen.
FR-009 (vendor insights)	Airlines/Insights-app: overzichtspagina's voor Airlines en Airports; gebruiksfrequentie van airlines berekend in de CAP-service op basis van het aantal vluchten uit TripPin (bewuste keuze boven totaal budget).
FR-010 (preferred vendor)	Boolean-veld PreferredVendor op AirlineExtensions, bewerkbaar in de Airlines/Insights-app.

7. Implementatie-richtlijnen

- **Development:** ontwikkeling vindt plaats in de SAP Business Application Studio (BAS).
- **Lokale ontwikkeling:** cds watch met SQLite als lokale database; de TripPin-service wordt lokaal rechtstreeks of gemoekt aangesproken, met hetzelfde datamodel als in productie.
- **Versiebeheer:** verplichte push naar een private GitHub repository voor continuïteit en veiligheid.
- **Deployment:** de oplossing wordt verpakt als Multi-Target Application (mbt build) en gedeployed met cf deploy naar de Cloud Foundry Trial environment (90 dagen geldig, elke 30 dagen te verlengen), inclusief HANA-binding, HTML5 Application Repository (met de drie UI-modules) en Managed Approuter, conform de officiële CAP deployment guide.